

FunctorZ 项目一页面组件与事件绑定文档

项目: 电商 Demo | 版本: v2 | 渲染引擎: @functorz/runtime-renderer

项目概述: 本项目是一个可视化搭建的小程序渲染运行时, 所有页面由 JSON Schema 驱动渲染。当前 Demo 项目包含 **2** 个页面: 登录页 和 电商首页。每个组件可绑定 **tap** (点击)、**scroll** (滚动)、**load** (页面加载)、**show** (页面显示) 等事件, 事件通过 **流程 (Flow)** 引擎执行 (API 调用 → 条件判断 → 导航 / 弹窗 / 数据更新)。

一、登录页 (loginPage)

页面 ID: 00000000-0000-4000-8000-000000000103 | 路由: /pages/login

1.1 组件结构

层级	组件类型	关键属性	绑定的事件
0	Page	根节点	—
1	Flex (垂直居中布局)	direction=column, alignItems=center	—
2	Spacer	size=xl	—
2	Image	src=picsum logo, 80×80	—
2	Spacer	size=md	—
2	Text	text=" 欢迎回来"	—
2	Spacer	size=sm	—
2	Text	text=" 请输入账号信息登录"	—
2	Spacer	size=xl	—
2	Form	表单容器	—
3	Input	name=phone, type=tel, placeholder=" 请输入手机号"	—
3	Input	name=password, type=password, placeholder=" 请输入密码"	—
3	Button	text=" 登录", variant=primary	tap → loginFlow
2	Spacer	size=md	—
2	Flex (水平两端排列)	direction=row, justifyContent=space-between	—
3	Text	text=" 忘记密码?"	tap → forgotPasswordFlow
3	Text	text=" 注册账号"	tap → registerFlow
2	Spacer	size=lg	—
2	Divider	分隔线	—
2	Spacer	size=md	—
2	Text	text=" 其他登录方式"	—
2	Spacer	size=sm	—
2	Flex (水平居中)	direction=row, justifyContent=center	—
3	Button	text=" 微信登录", variant=text	— (无事件)
3	Button	text=" 短信验证", variant=text	— (无事件)

1.2 事件流程详解

流程 A: loginFlow (登录按钮点击) 触发: Button 「登录」tap

- 开始 → 进入流程
- **API 调用:** POST /api/login, 请求体 {"phone": "{{phone}}", "password": "{{password}}"}
- **条件判断:** response.code == 0 && response.msg contains " 成功"
- [是] → 跳转到电商首页 (pageId=ecommerce) → 结束
- [否] → 弹窗显示错误: 「账号或密码错误, 请重新输入」 → 结束

流程 B: forgotPasswordFlow (" 忘记密码?" 点击) 触发: Text 「忘记密码?」tap

- 开始 → 跳转到登录页自身 (pageId=login) → 结束

流程 C: registerFlow (“注册账号” 点击) 触发: Text「注册账号」tap

- 开始 → 跳转到登录页自身 (pageId=login) → 结束

二、电商首页 (ecommercePage)

页面 ID: 00000000-0000-4000-8000-000000000105 | 路由: /pages/home

2.1 组件结构

顺序	组件类型	关键属性
0	Page	根节点, backgroundColor=#f4f4f4
1	Tabs	items=”关注, 推荐, 闪购, 国补, 飞猪, 立减”, variant=commerce, dataSource=home.tabs, activeIndex=0
2	Section → SearchBar	placeholder=”千本樱”, showButton=true, buttonText=”搜索”
3	Section → KingKongList	dataSource=home.kingKong, columns=5, 含芭芭农场/淘工厂/领淘金币/天猫超市/红包签到
4	Grid (3 列活动卡片)	淘宝直播 / 百亿补贴 / 淘宝秒杀
5	Flex (优惠券横幅)	backgroundColor=#ff2c16, ”超级立减 清凉券限时领”
6	Flex (标题栏)	text=”猜你喜欢” + ”发现今日好物”
7	ProductList	dataSource=home.products, columns=2, 含 4 个默认商品
8	BottomNav	items=”首页, 逛逛, 消息, 购物车, 我的淘宝”, activeIndex=0
9	Spacer	size=xl, height=80 (底部占位)

2.2 事件流程详解

流程 D: pageLoadFlow (页面加载 load 事件) 触发: Page load (页面初次渲染)

并行执行 3 个独立的数据加载分支, 每个分支为: API → 条件 → setData / Alert, 最终汇合结束:

- (1) 导航栏: GET /api/home/tabs → code==0? → setData(home.tabs) 或 warning「导航栏加载失败, 使用默认数据」
- (2) 金刚位: GET /api/home/kingkong → code==0? → setData(home.kingKong) 或 warning「金刚位加载失败, 使用默认数据」
- (3) 商品列表: GET /api/home/products → code==0? → setData(home.products) 或 warning「商品列表加载失败, 使用默认数据」

三个分支依次串行执行 (成功/失败均汇合到下一个), 最终到达结束节点。

流程 E: searchFlow (搜索栏点击) 触发: SearchBar tap

- 开始 → 条件判断: keyword != ""
- [是] → 跳转到电商首页搜索结果 (pageId=ecommerce) → 结束
- [否] → 弹窗提示「请输入搜索关键词」→ 结束

流程 F: bannerFlow (优惠券横幅点击) 触发: Flex 优惠券横幅 tap

- 开始 → 跳转到活动详情页 (pageId=ecommerce) → 结束

流程 G: loadMoreFlow (商品列表滚动加载更多) 触发: ProductList scroll (滚动到 2/3 位置)

当 scrollTop + height / scrollHeight >= 66% 时触发 (仅触发一次):

- 开始 → GET /api/home/products?page=2
- 条件: response.code == 0
- [是] → 追加数据: setData(home.products), source=response.data → 结束
- [否] → 弹窗提示「没有更多商品了」→ 结束

流程 H: navFlow (底部导航点击) 触发: BottomNav tap

- 开始 → 条件判断: isLogin == true
- [是] (已登录) → 跳转到对应页面 (pageId=ecommerce) → 结束
- [否] (未登录) → 跳转到登录页 (pageId=login) → 结束

三、事件绑定汇总

序号	页面	组件	事件类型	流程名称	流程摘要
1	登录页	Button 「登录」	tap	loginFlow	API 登录 → 判断成功 → 跳转首页 / 弹窗失败
2	登录页	Text 「忘记密码?」	tap	forgotPasswordFlow	跳转登录页
3	登录页	Text 「注册账号」	tap	registerFlow	跳转登录页
4	电商首页	Page (根节点)	load	pageLoadFlow	加载导航栏/金刚位/商品列表 3 组数据
5	电商首页	SearchBar	tap	searchFlow	关键词非空校验 → 跳转 / 弹窗
6	电商首页	Flex 「优惠券横幅」	tap	bannerFlow	跳转活动详情页
7	电商首页	ProductList	scroll	loadMoreFlow	滚动 2/3 时请求第 2 页商品并追加
8	电商首页	BottomNav	tap	navFlow	登录校验 → 跳转对应页 / 跳转登录页

四、事件执行引擎说明

Runtime 引擎 (@functorz/runtime-renderer)

- **tap 事件**: 组件的 `events.tap` 属性绑定一个 Flow 对象, 点击时调用 `runtime.runFlow(flow)` 执行。
- **scroll 事件**: ProductList 监听 `onScroll`, 当滚动进度 `>= 66%` 时触发绑定的 Flow。
- **load 事件**: Page 根节点的 `events.load` 在 `useEffect` 中执行一次。
- **show 事件**: Page 根节点的 `events.show` 在 `useDidShow` 中执行 (每次页面显示)。
- **Flow 节点类型**: `start`、`end`、`api` (HTTP 请求)、`condition` (条件分支)、`navigate` (页面跳转)、`alert` (弹窗)、`setData` (更新运行时数据)。
- **数据绑定**: 组件通过 `dataSource` 属性绑定运行时路径 (如 `home.products`) , 由 `setData` 节点更新, 渲染器读取 `getPath(runtimeData, path)` 后渲染列表。

文档生成日期: 2026-07-11 | FunctorZ 电商 Demo 项目